Terminale spécialité — Mathématiques

DS n°5 — Suites et probabilités conditionnelles

11 novembre 2026 *Calculatrice autorisée* Nom : .....

Problème — Un joueur enchaîne les parties

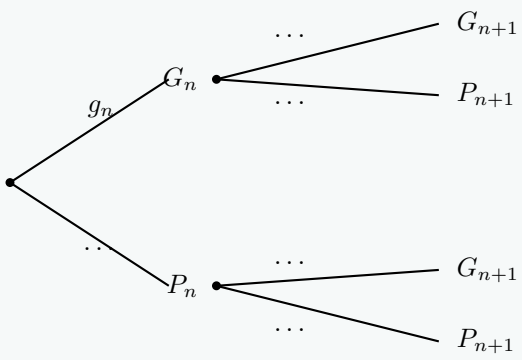
Un joueur participe à un jeu et il effectue une succession de parties.
S'il a gagné une partie, alors la probabilité qu'il gagne la suivante vaut 0,8.
S'il a perdu une partie, alors la probabilité qu'il gagne la suivante vaut 0,5.
Soit G_n et P_n les événements :

— G_n : « le joueur a gagné la n-ième partie » ;

— P_n : « le joueur a perdu la n-ième partie ».

Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite (g_n) par $g_n = p(G_n)$.

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré suivant.



2. Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, on a : $g_{n+1} = 0{,}3\,g_n + 0{,}5$.

3. On suppose que la probabilité que le joueur gagne sa première partie vaut 0,9.

a. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, on a :

$$\frac{5}{7} \leqslant g_{n+1} \leqslant g_n \leqslant 1.$$

b. Montrer que la suite (g_n) est décroissante.

4. On suppose que la probabilité que le joueur gagne sa première partie vaut g, où g est un réel fixé de l'intervalle $[0\,;1]$.
On considère la suite auxiliaire (v_n) définie pour tout entier naturel n non nul par $v_n = g_n - \frac{5}{7}$.

a. Montrer que la suite (v_n) est géométrique.

b. Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, on a :

$$g_n = \left(g - \frac{5}{7}\right) \times 0{,}3^{n-1} + \frac{5}{7}.$$

c. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} g_n$.

d. Interpréter concrètement le résultat obtenu à la question précédente.

Exercice — Limites de suites

Étudier les limites des suites suivantes :

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-3n^2+5n+6\right)$

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{4n^3-5}{2n^2+1}$

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(8+\sqrt{3}\left(\dfrac{7}{8}\right)^n\right)$

4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{4^n-3^n}{5^n+2^n}$

5. Pour tout entier naturel n, $S_n = 1+\dfrac{8}{9}+\left(\dfrac{8}{9}\right)^2+\cdots+\left(\dfrac{8}{9}\right)^{n-1}$.

Déterminer la limite de la somme S_n.

6. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par $u_n = 3n-4\sin(n)$.

a. Établir un encadrement de u_n pour tout $n\in\mathbb{N}$.

b. En déduire la limite de la suite (u_n) à l'aide d'un théorème du cours.

7. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n non nul par $v_n = -n^3-\sqrt{n^2+5}$.

a. Montrer que, pour tout $n\in\mathbb{N}$, $v_n \leqslant -n^3$.

b. En déduire la limite de la suite (v_n) à l'aide d'un théorème du cours.